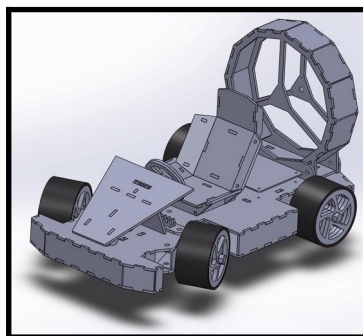


Dossier De Fabrication (DDF)

du projet

Kart à Hélice - Récepteur



Responsabilité documentaire

Action	NOM Prénom	Fonction	Date	Signature
Rédigé par	RACLET Mathis CYUZUZO Léandre MASIERO Baptiste DARTIGUELONGUE Simon	Technicien	27/03/2026	RM CL MB DS
Approuvé par	F. AUGEREAU G. N'KAOUA (IUT GEII Bdx)	Chef de projet	27/03/2026	FA GN
Approuvé par	S. AROUL (Toy Corporation)	Client	27/03/2026	SA

Suivi des révisions documentaires

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDF_EQ22 Révision : 2 –27/03/2026	1/14
-------------------------------------	--	------

Thermomètre De Bain

Indice	Date	Nature de la révision
1	04/01/2016	Publication préliminaire du DDF, document à compléter par le Technicien.
2	27/03/2026	Première publication

Documents de références

Sigle	Référence	Titre	Rév	Origine
[CDC]	KAH_CDC	Cahier des charges	1	Toy Corporation
[DDC]	KAH_DDC_EQ22	Dossier de conception	2	IUT GEII Bdx

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : TDB_DDF_EQ00 Révision : 2 – JJ/MM/AAAA	2/14
-------------------------------------	---	------

Table des matières

- 1. Nature du document**
- 2. Documents de fabrication du produit**
 - 2.1. Schéma électrique**
 - 2.2. Nomenclature**
 - 2.3. Typons**
 - 2.4. Plan de perçage**
 - 2.5. Schéma d'implantation**
- 3. Processus de fabrication du produit**
- 8. Matrice de conformité du produit**

1) Nature du document

Ce document est un dossier de fabrication. Il fournit les documents de fabrication du produit développé. Il regroupe le schéma électrique, la nomenclature, les typons, le plan de perçage et le schéma d'implantation du produit. Il constitue une preuve de la conformité du produit. Chaque paragraphe fait donc clairement référence aux exigences client issues du [CDC].

L'ensemble des documents de ce dossier permet également au client de produire en série le produit développé.

2) Documents de fabrication du produit

Rédacteur : MARTINET Théo, KAUSS Léo, DE OLIVEIRA DA SILVA Darren, CRIME Kelyann, RACLET Mathis, CYUZUZO Léandre, MASIERO Baptiste, DARTIGUELONGUE Simon

Relecteur : MARTINET Théo, KAUSS Léo, DE OLIVEIRA DA SILVA Darren, CRIME Kelyann, RACLET Mathis, CYUZUZO Léandre, MASIERO Baptiste, DARTIGUELONGUE Simon

Nous avons pris soin d'archiver les fichiers de conception associés au projet. Les documents de fabrication du produit peuvent donc être exploités ou consultés en cas de besoin pendant ou après le développement du produit. L'ensemble des fichiers est disponible dans le dossier :

[RECEPTEUR](#)

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDF_EQ22 Révision : 2 – 27/03/2026	4/14
-------------------------------------	---	------

a) Schéma électrique

Référence du paragraphe : FAB_SCHEMA

Rédacteur : RACLET Mathis, CYUZUZO Léandre, MASIERO Baptiste, DARTIGUELONGUE Simon

Relecteur : RACLET Mathis, CYUZUZO Léandre, MASIERO Baptiste, DARTIGUELONGUE Simon

Compétences GEII : sans objet

Exigences client vérifiées : sans objet

Fichier : [RECEPTEUR](#)

(Voir les images en cliquant sur : [schéma électrique RCPT.bmp](#))

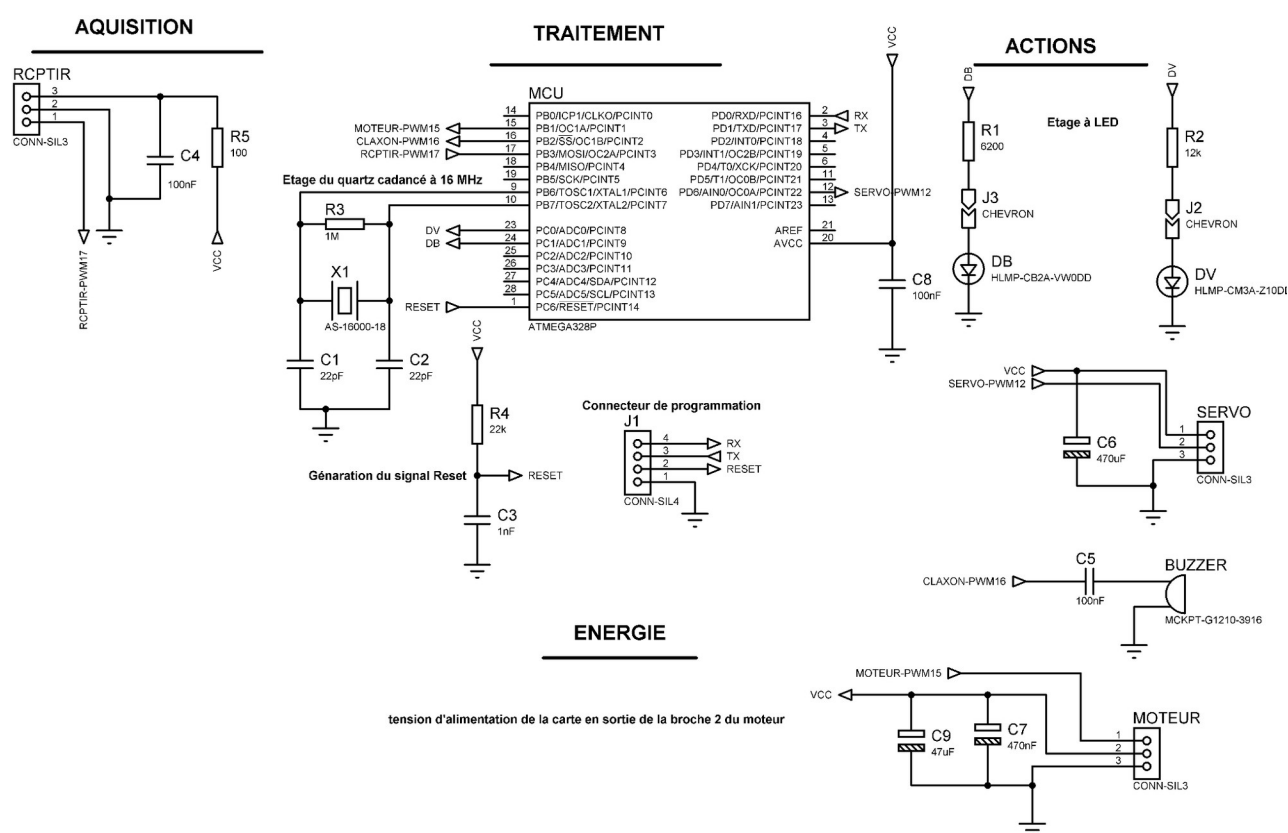


Figure 1 : Schéma électrique de la carte du « Kart à Hélice - Récepteur »

Cette figure présente l'architecture électronique complète du produit avec la partie Acquisition, Traitement, Action et Énergie. Elle permet de vérifier la conformité du câblage avec les exigences fonctionnelles du Cahier des Charges

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDF_EQ22 Révision : 2 – 27/03/2026	5/14
-------------------------------------	---	------

b) Nomenclature**Référence du paragraphe** : FAB_NOMENCLATURE**Rédacteur** : MARTINET Théo, KAUSS Léo, DE OLIVEIRA DA SILVA Darren, CRIME Kelyann, RACLET Mathis, CYUZUZO Léandre, MASIERO Baptiste, DARTIGUELONGUE Simon**Relecteur** : RACLET Mathis, CYUZUZO Léandre, MASIERO Baptiste, DARTIGUELONGUE Simon**Compétences GEII** : C1-34**Exigences client vérifiées** : Sans objet**Fichier** : [RECEPTEUR](#)

Type	Report topologique	Valeur ou Référence	Caractéristiques secondaires
Résistance	R1	6200 Ω	THD - E48 +/-2% - 250mw
Résistance	R2	12 k Ω	THD - E48 +/-2% - 250mw
Résistance	R3	1 M Ω	THD - E24 +/-5% - 250mw
Résistance	R4	22 K Ω	THD - E48 +/-2% - 250mw
Résistance	R5	100 Ω	THD - E48 +/-2% - 250mw
Condensateur	C1	22 pF	THD - Condensateur céramique multicouche, 22 pF, 50 V, $\pm$ 5%,
Condensateur	C2	22 pF	THD - Condensateur céramique multicouche, 22 pF, 50 V, $\pm$ 5%,
Condensateur	C3	1 nF	Condensateur céramique multicouche, 1000 pF, 50 V, $\pm$ 10%
Condensateur	C4	100 nF	THD - Condensateur céramique multicouche, 0.1 μ F, 50 V, $\pm$ 10%,
Condensateur	C5	100 nF	THD - Condensateur céramique multicouche, 0.1 μ F, 50 V, $\pm$ 10%,
Condensateur	C6	470 F	THD - Condensateur électrolytique, 470 μ F, 63 V, Série FR, $\pm$ 20% (Polarisé)
Condensateur	C7	470 nF	THD - Condensateur céramique multicouche, 0.47 μ F, 50 V, $\pm$ 10% (Polarisé)
Condensateur	C8	100 nF	THD - Condensateur céramique multicouche, 0.1 μ F, 50 V, $\pm$ 10%,
Condensateur	C9	47 F	THD - Condensateur électrolytique, 47 μ F, 50 V, Série FR, $\pm$ 20%, (Polarisé)
Buzzer	BUZZER	MCKPT-G1210-3916	Transducteur, Buzzer, 3 VDC, 30 VDC, 2 mA, 80 dB
Quartz	X1	AS-16000-18	THD - +/-20 % - non polarisé - 16V
Connecteur	RCPTIR	CONN-SIL3	Connecteur HE14 MH100 sécable droit 1 x 36 pts
Connecteur	SERVO	CONN-SIL3	Connecteur HE14 MH100 sécable droit 1 x 36 pts
Connecteur	J1	CONN-SIL4	Connecteur HE14 MH100 sécable droit 1 x 36 pts
Connecteur	MOTEUR	CONN-SIL3	Connecteur HE14 MH100 sécable droit 1 x 36 pts
LED Bleue	DB	HLMP-	HLMP-CB2A-VW0DD LED, Bleu, Traversant, T-1 3/4 (5mm), 20 mA, 3.2 V, 470 nm (Polarisé)
LED Verte	DV	HLMP-	HLMP-CM3A-Z10DD LED, Vert, Traversant, T-1 3/4 (5mm), 20 mA, 3.2 V, 525 nm (Polarisé)
Circuit imprimé double face	CI	CIF AB60	Plaque présensibilisée Dimensions initiales : 600 * 300 mm A recouper : 100 * 60 mm

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDF_EQ22 Révision : 2 – 27/03/2026	6/14
-------------------------------------	---	------

Kart A Hélice

Microcontrôleur	MCU	ATMEGA328P	THD ATMEGA328P-PU MCU 8 bits, 20 MHz, 32 KB, 2 KB
-----------------	-----	------------	---

c) *Typons*

Référence du paragraphe : FAB_TYPONS

Rédacteur : RACLET Mathis, CYUZUZO Léandre, MASIERO Baptiste, DARTIGUELONGUE Simon

Relecteur : RACLET Mathis, CYUZUZO Léandre, MASIERO Baptiste, DARTIGUELONGUE Simon

Compétences GEII : C1-35

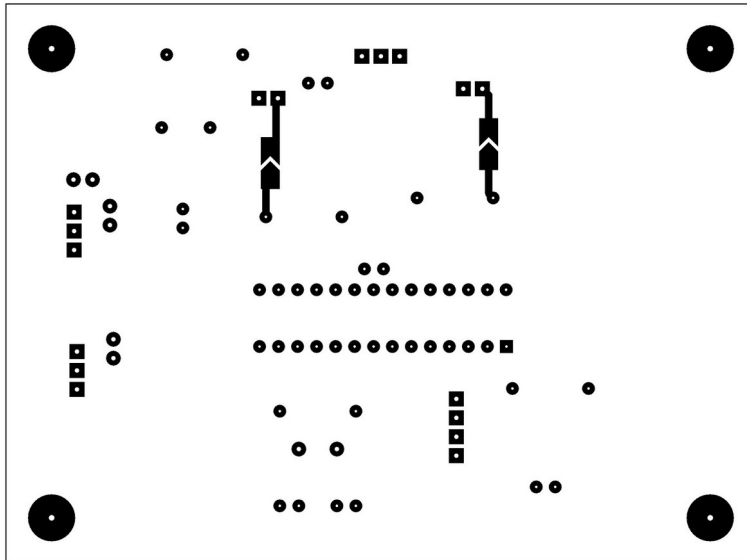
Exigences client vérifiées : Sans objet

Fichier : [RECEPTEUR](#)

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDF_EQ22 Révision : 2 – 27/03/2026	7/14
-------------------------------------	---	------

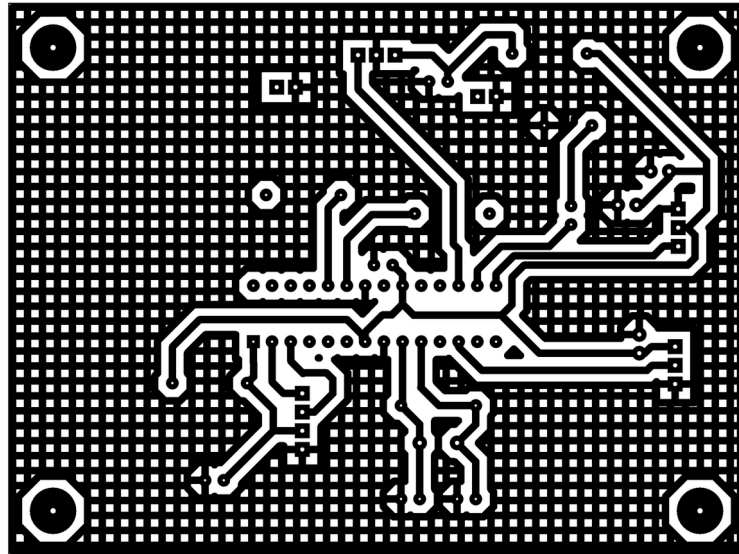
Commentaires sur le document : Les typons sont représentés à l'échelle 1 afin de pouvoir être utilisés comme masque de gravure pour la réalisation du circuit imprimé.

Voir les images en cliquant sur : [typon du dessus RCPT.bmp](#)[typon du dessous RCPT.bmp](#)



**Figure 2 : Typon top de la carte du « Kart à Hélice - Récepteur »
(avec effet miroir)**

Cette figure représente le tracé cuivre de la face supérieure du circuit imprimé. Elle sert de masque de gravure et doit être imprimée à l'échelle 1 pour garantir la fidélité des pistes.



**Figure 3 : Typon bottom de la carte du « Kart à Hélice - Récepteur »
(sans effet miroir)**

Ce typon correspond à la face inférieure de la carte. Il assure la continuité électrique des pistes et doit également être imprimé à l'échelle réelle pour permettre la gravure du cuivre.

d) Plan de perçage

Référence du paragraphe : FAB_PERCAGE

Rédacteur : RACLET Mathis, CYUZUZO Léandre, MASIERO Baptiste, DARTIGUELONGUE Simon

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDF_EQ22 Révision : 2 – 27/03/2026	9/14
-------------------------------------	---	------

Kart A Hélice

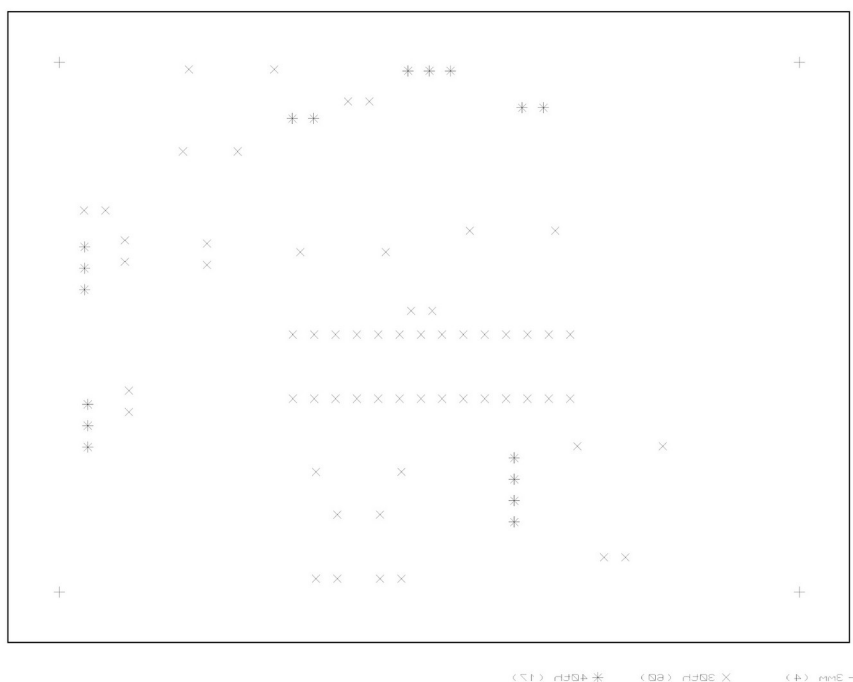
Relecteur : RACLET Mathis, CYUZUZO Léandre, MASIERO Baptiste, DARTIGUELONGUE Simon

Exigences client vérifiées : Sans objet

Compétences GEII : C1-35

Fichier : [RECEPTEUR](#)

(Voir les images en cliquant sur : [plan de perçage RCPT.bmp](#))



**Figure 4 : Plan de perçage de la carte du « Kart à Hélice - Récepteur »
(avec effet miroir)**

La carte Kart à Hélice - Récepteur comporte 4 perçages en 3 mm, 20 perçages en 30th ($\approx 0,8$ mm) et 15 perçages en 40th (≈ 1 mm).

Le plan de perçage indique le diamètre et l'emplacement de chaque trou nécessaire à l'implantation des composants THD (traversants). Les indications

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDF_EQ22 Révision : 2 – 27/03/2026	10/ 14
-------------------------------------	---	-----------

de diamètre (30 th $\approx$ 0,8 mm ; 40 th $\approx$ 1 mm ; etc.) permettent un perçage précis assurant une insertion correcte des broches des composants et des fixations du circuit.

Commentaires sur le document :

- 30 th $\approx$ 0,8 mm (noté 30FP sur votre plan)
- 40 th $\approx$ 1 mm (noté 40FP sur votre plan)
- 3 mm (trous de fixation aux quatre coins)
- 30 th $\approx$ 0,8 mm ; 40 th $\approx$ 1mm ; 50 th $\approx$ 1,2 mm ; 60 th $\approx$ 1,5 mm.

e) *Schéma d'implantation*

Référence du paragraphe : FAB_IMPLANTATION

Rédacteur : RACLET Mathis, CYUZUZO Léandre, MASIERO Baptiste, DARTIGUELONGUE Simon

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDF_EQ22 Révision : 2 – 27/03/2026	11/ 14
-------------------------------------	---	-----------

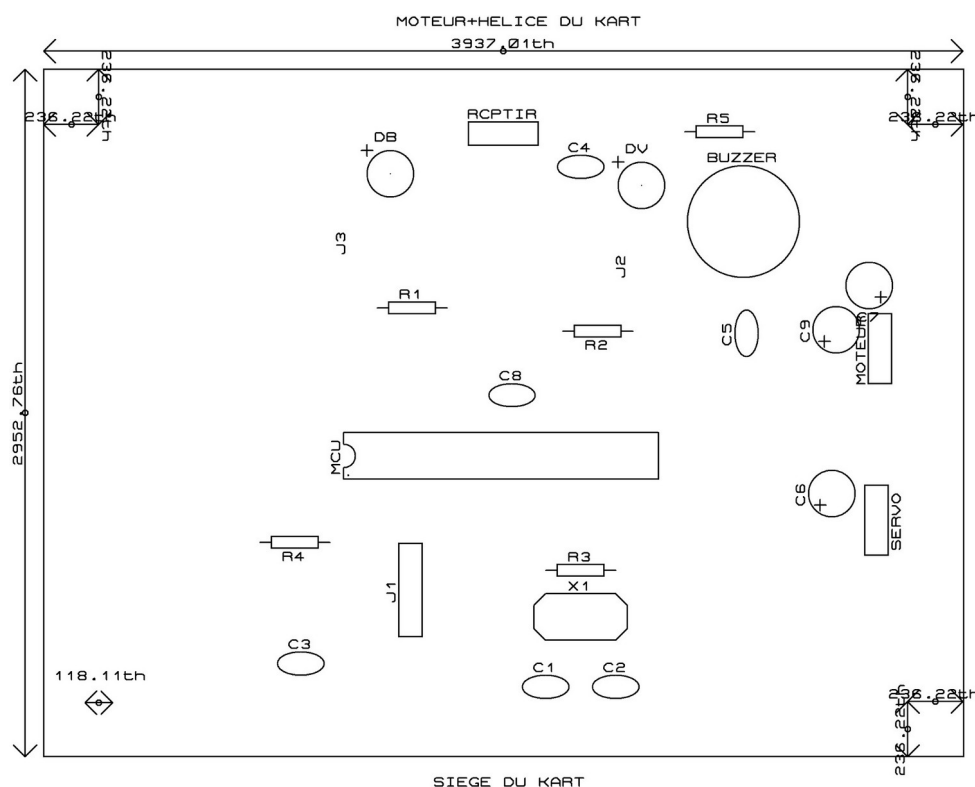
Relecteur : RACLET Mathis, CYUZUZO Léandre, MASIERO Baptiste, DARTIGUELONGUE Simon

Exigences client vérifiées : Sans objet

Compétences GEii : C1-35

Fichier : [RECEPTEUR](#)

(Voir les images en cliquant sur : [schéma imp dessus RCPT.bmp](#) [schéma imp dessous RCPT.bmp](#))





**Figure 6 : Schéma d'implantation du dessous des composants de la carte du « Kart à Hélice - Récepteur »
(effet miroir)**

3) Processus de fabrication du produit

Rédacteur : RACLET Mathis, CYUZUZO Léandre, MASIERO Baptiste, DARTIGUELONGUE Simon

Relecteur : RACLET Mathis, CYUZUZO Léandre, MASIERO Baptiste, DARTIGUELONGUE Simon

Exigences client vérifiées : Sans objet

Compétences **GEII** : C1-36

Fichier : [HTUT-4](#)

Le détail complet de la procédure de fabrication est disponible dans le document technique suivant : [Processus De Fabrication KAH RCPT.pdf](#)

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDF_EQ22 Révision : 2 – 27/03/2026	13/ 14
-------------------------------------	---	-----------

4. Matrice de conformité du produit

Ce chapitre synthétise par l'intermédiaire d'un tableau la conformité du produit développé par rapport aux exigences issues du Cahier des Charges.

Exigence	Méthodes de développement	Paragraphe en lien avec l'exigence	Statut
Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet